

分析力学与变分学的诞生

——最小作用量原理早期发展简史

普林斯顿大学电气与计算机工程系/物理系 陈昊

“...even if it should be thought that no practical facility is gained, yet an intellectual pleasure may result from the reduction of the most complex and, probably, of all researches respecting the forces and motions of body, to the study of one characteristic function, the unfolding of one central relation.

(……即使这事实上并未带来任何实用性的便利，但通过将关于物体的力与运动的所有复杂研究都归结为对一个特征函数的考察、对一个核心关系的展开，也许能够获得一种智识上的愉悦。) ”

——*Sir William Rowan Hamilton* (威廉·罗恩·哈密顿爵士)¹

引言

分析力学的建立是 18 至 19 世纪物理学理论体系中的一项重大突破，其与 18 世纪变分学的进步密切相关。在这一时期，多位著名数学、物理学家——如莫培督、欧拉、拉格朗日、雅可比和哈密顿——为分析力学的奠基与发展做出了不可替代的贡献。他们注入的深刻思想不仅推动了当时物理学的革新，更深远地影响了此后几百年理论物理学的演进，这束光芒至今依然熠熠生辉。然而，由于时代久远，且分析力学的发展历程比较曲折，现今多数大学开设的理论力学课程中已经很少再讲述这段历史¹。同时，由于分析力学理论体系的独特

¹ 笔者在查阅资料时发现相比于 18 世纪的数学（变分学）发展史，对同时期物理学发展史进行分析的相关资料更难找到，科普文章和书籍中对这段历史也鲜有提及。这可能进一步阻碍了学生甚至相关学科从业者接触到相关信息。

性ⁱⁱ，有些课程为了降低学习门槛会花大量的力气在建立牛顿力学体系与分析力学体系的联系上ⁱⁱⁱ，使学生感觉分析力学就是把牛顿力学的微分方程换了一个写法，无法感受到分析力学理论中蕴含的深刻思想；相反，有些课程对于抽象的“基本”原理（如“最小作用量原理”）过分推崇，思想是深刻了，但却给人一种分析力学是从天上掉下来的感觉，致使学生们对理论的构建思路缺乏认识。

本文旨在以简洁的方式回顾变分学和分析力学早期的发展历程，帮助读者大致了解这两套理论是如何从无到有建立起来，尤其是最小作用量原理是如何被一点一点完善的。同时，笔者也希望这些历史进程能展现理论背后的深刻思想，让读者体会到先驱们留下的宝贵精神财富及其对科学发展的深远影响。

1、变分学——泛函稳定值问题与拉格朗日乘数法

分析力学的建立很大程度上依赖于变分学（calculus of variations，也常称为“变分法”）的进步。变分学的起源最早可以追溯到古希腊时期对古典等周问题^{iv}的探索。在数学史^v中，瑞士数学家约翰·伯努利 1696 年提出的最速降线问题挑战^{vi}被公认为诱发变分学诞生的最为重要的问题之一。该问题的提出是受到了法国数学家费马于 1662 年提出的几何光学最短时间原理的启发，随后又引发了其它一些相关问题（如雅各布·伯努利提出的新等周问题、悬链线问题、等时摆

ⁱⁱ 相比于其他的物理学理论，分析力学的理论体系更加接近数学的公理化体系，且叙述方式一般比较抽象，建立图像化的物理直觉难度比较高。

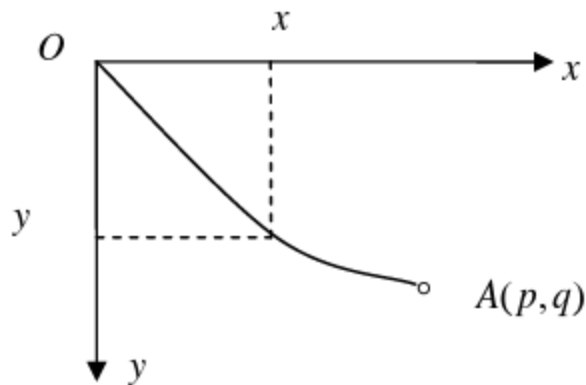
ⁱⁱⁱ 主要是从虚功原理（力学平衡问题的变分方法）和达朗贝尔原理（动力学问题的变分方法）推导分析力学的基本动力学方程。

^{iv} 即在给定周长的所有平面封闭曲线中，求所围区域面积最大的曲线。这一问题的解很容易猜到是圆，不过在微积分尚未建立的年代，通过平面几何的方法证明该结论是颇具挑战的。

^v 这里所说的数学史指 16 世纪科学革命（以 1543 年哥白尼出版《天体运行论》为开端）开始之后的发展史。

^{vi} 事实上，最速降线问题最早是伽利略在其 1632 年出版的《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》和 1638 年出版的《关于两门新科学的对话》两部巨著中提出并讨论的。然而，由于历史的局限性，伽利略没有给出此问题的正确结论。

问题、一般曲面上的测地线问题等)的提出,最终导致了18世纪中后期变分学的初步建立。关于历史上对这些问题的讨论,有兴趣的读者可以查询和阅读相关文献²。我们在此仅基于两个简单的例子,介绍与分析力学密切相关的内容。



【图 1】最速降线问题

我们的第一个例子就是著名的最速降线问题 (Brachistochrone)。该问题说的是: 设原点 O 和点 A (坐标为 (p, q)) 是铅直平面上不在同一铅直线上的两点, 在所有连接 O 和 A 的平面曲线 $y(x)$ 中, 求出一条曲线, 使仅受重力作用且初速度为零的质点从 O 点到 A 点沿这条曲线运动时所需时间最短^{vii}, 如图 1 所示。想要解决这一问题, 我们先要对于连接 O 和 A 的任意平面曲线 $y(x)$ 写出运动时间 t 的表达式。我们知道: 从 O 点静止释放的质点沿任意曲线运动到纵坐标为 y 处时的速率都为 $v = \sqrt{2gy}$, 其中 g 为重力加速度, 故其经过一小段曲线长度 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$ 所需时间为 $dt = \frac{ds}{v} = \sqrt{\frac{1+y'^2}{2gy}} dx$ 。由此, 从原点 O 经曲线 $y(x)$ 运动到 A 点的时间为

$$t[y(x)] = \int_0^p \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}} dx \quad (1)$$

^{vii} 严格来讲, 运用变分学的方法只能求出使运动时间取稳定值的曲线, 至于该稳定值是否是最小值, 还需结合物理情景进行分析。但由于对于分析力学来说, 只需要关心稳定值问题, 而不是最值问题, 故我们对此不进行展开。

这里，我们用 $t[y(x)]$ 标明运动时间 t 的值是由曲线 $y(x)$ 的形状确定的。这种由一个函数 $y(x)$ 确定的值 $t[y(x)]$ 称作关于该函数的**泛函**^{viii}（functional）。求解各种情况下泛函的稳定值及使其取到稳定值的函数就是变分学关注的内容。上面(1)式中的这种泛函的稳定值问题是最简单的一种，也是解决其他泛函稳定值问题的基础。它的一般形式写作

$$I[y(x)] = \int_a^b F(y, y', x) dx \quad (2)$$

即函数 $y(x)$ 的泛函 $I[y(x)]$ 是一个对 x 的定积分，其中被积函数中包含函数值 y ，函数的一阶导数值 y' ，以及自变量 x 。由于问题中对函数 $y(x)$ 的形式没有任何限制，这类泛函稳定值问题称“自由的泛函稳定值问题”。它由瑞士著名数学家莱昂哈德·欧拉（Leonhard Euler, 1707-1783）于18世纪30-40年代解决，其结果总结在其1744年的著作《寻求具有极大或极小特性曲线或解最广义等周问题的技巧》³中：使得(2)式中的泛函 $I[y(x)]$ 取稳定值的函数 $y(x)$ 满足下列基本方程

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \quad (3)$$

后人称之为**欧拉方程**或**欧拉-拉格朗日方程**，它是一个关于函数 $y(x)$ 的二阶微分方程。美中不足的是，欧拉对上述结果的推导利用了一种几何与分析结合的方法，论证过程十分复杂，他本人对此也不是十分满意。不过，欧拉对这些问题的研究引起了法国数学家约瑟夫·路易·拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange, 1736—1813）的关注。1755年，年仅19岁的拉格朗日在给欧拉的书信⁴中首创了“变分”（variation）的概念，阐述了一种解决泛函稳定值问题的新方法——

^{viii} 用映射的语言来讲，一个函数 $y(x)$ 是数集到数集到映射，即函数的值 y 由自变量的值 x 唯一确定；而泛函 $t[y(x)]$ 是从函数空间到数集的映射，即泛函的取值 t 由函数 $y(x)$ 的形式确定。

“ δ -算法”，也就是我们今天熟知的变分算法。相比于欧拉的方法，拉格朗日的方法是纯分析的，不依赖于任何几何直观，大大简化了推理过程。最关键的是，变分符号 δ 及其运算规则的引入使得人们可以任意地改变整个 $y(x)$ 函数^{ix}，从而严谨地找到使泛函取稳定值的函数。欧拉在随后的回信⁵中高度赞扬了拉格朗日的方法，并放弃了自己此前的方法，在 1764 年的论文⁶中正式将这门数学分支命名为“变分学”，拉格朗日的方法从此成为变分学的标准算法。

利用欧拉方程，可以很直接地对最速降线问题进行求解，具体的步骤可以在很多理论力学教科书或网络上^x找到，此处不再赘述。需要说明的是：这一结论可以推广到 F 中含有多个关于 x 的独立函数 $y_1(x), y_2(x) \dots$ 的情况，即

$I[y_1(x), y_2(x) \dots] = \int_a^b F(y_1, y_2, \dots; y'_1, y'_2, \dots; x) dx$ ，此时每一个 $y_i(x)$ 都对应一个欧拉方程 $\frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'_i} = 0$ 。使泛函取稳定值的这组独立函数 $y_1(x), y_2(x) \dots$ 满足这一组欧拉方程。



【图 2】悬链线

接下来，我们来看第二个例子——悬链线(Catenary)问题。该问题问的是：两端固定在两个点 $A(x_a, y_a)$ 和 $B(x_b, y_b)$ 的一条均匀、可随意变形且不能伸长的

^{ix} 相比之下，此前的方法都只能改变函数上个别点的函数值，然后相互比较，再结合复杂的几何论证推导出使泛函取稳定值的函数。

^x 可以参考 https://galileoandeinstein.phys.virginia.edu/7010/CM_02_CalculusVariations.html，其中给出了多个相关问题的具体解答。

链条，在重力的作用下处于平衡，其形成的曲线形状 $y(x)$ 是什么样的。我们知道：物体在重力场中的平衡构型应为自身重力势能 V 最低的构型。而对于一条经过 AB 两点的曲线 $y(x)$ ，其对应的链条的重力势能

$$V[y(x)] = \rho g \int y ds = \rho g \int_{x_a}^{x_b} y \sqrt{1 + y'^2} dx$$

是 $y(x)$ 的一个泛函，其中 ρ 是链条的质量线密度， g 是重力加速度。这一泛函也属于(2)式的形式，其稳定值问题可以通过欧拉方程求解。然而，我们忽略了一个问题：链条的总长度 $l = \int dl = \int_{x_a}^{x_b} \sqrt{1 + y'^2} dx$ 是一个定值，而在写下重力势能时，我们没有引入这一限制。这就是说，我们现在面对的是一类全新的泛函稳定值问题，它的一般形式为：对于形如(1)式中的泛函 $I[y(x)]$ ，在约束条件

$$C = \int_a^b G(y, y', x) dx \quad (4)$$

（其中 C 为已知常数）的限制下求其稳定值问题，称为“有约束的泛函稳定值问题”。欧拉在 18 世纪 30-40 年代研究雅各布·伯努利提出的新等周问题时对这类问题进行了深入的探索，但没能成功给出完整、简洁的解决方案。直到 1788 年，拉格朗日才在他的巨著《分析力学》⁷中给出解决有约束的泛函稳定值问题的系统方法——**拉格朗日乘子法**（Lagrange's multiplier 或 lambda-method）。乘子法将(4)的约束下的泛函(1)的稳定值问题转换为求下述泛函的自由稳定值问题

$$I'[y(x)] = \int_a^b (F(y, y', x) - \lambda G(y, y', x)) dx \quad (5)$$

其中 λ 为待定常系数，称为“拉格朗日乘子”。这就是说，该问题对应的欧拉方程为

$$\frac{\partial(F - \lambda G)}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial(F - \lambda G)}{\partial y'} = 0$$

方程的解 $y(x; \lambda)$ 中含有乘子 λ ，一般需要在求出解的形式后再根据约束(4)将乘子 λ 确定下来。前面提到的悬链线问题就是使用乘子法的一个典型案例，具体的求解过程可以在教科书或网络上找到。在《分析力学》中，拉格朗日还介绍了乘子法的另一种应用场景⁸，即 F 中含有多个关于 x 的函数 $y_1(x), y_2(x) \dots$ ，而这些函数之间存在约束关系 $G(y_1, y_2, \dots) = 0$ 的情况。原则上讲，总可以利用约束关系将其中一个函数 $y_1(x)$ 用其他函数表示（也就是反解约束方程），但在实际问题中这通常难以做到。而用乘子法则非常直截了当：约束下的泛函极值问题仍然转化为包含乘子 λ 的自由泛函极值问题(5)，唯一的区别就是此时乘子 λ 是 x 的函数。

至此，我们回顾了截至 18 世纪末期变分学的建立与发展。欧拉和拉格朗日二人为泛函稳定值问题的系统化和分析化做出了卓著的贡献，这些认识随后促进了分析力学，尤其是最小作用量原理的建立。

2、早期的作用量原理与分析力学的诞生

如今，每谈到分析力学或者理论力学，我们的脑海里总会随之浮现“最小作用量原理”（principle of least action）的大名。大家一般熟知的一个版本为：对于一个力学系统，存在一个关于其运动路径^{xi} $q_i(t)$ 的泛函 $S[q_i(t)]$ ，称为作用量（action），系统的真实运动路径使得作用量取稳定值^{xii}。分析力学的整个理论几乎都可以从这一原理出发，利用变分学的方法推导出来。然而，大多数人熟

^{xi} 这里的 $q_i, i = 1, 2, \dots, d$ 表示一组独立的广义坐标，用以确定力学系统的构型（configuration），即构型空间（configuration space）中的一点。独立广义坐标的个数 d 等于系统的自由度。广义坐标随时间的变化 $q_i(t)$ 就表示了构型空间中描述系统构型的点的运动路径。

^{xii} 在通常的问题中，最终找到的作用量的稳定值同时也是最小值，因此习惯上称作“最小”作用量原理。

知的最小作用量原理（也称哈密顿原理）是爱尔兰物理学家威廉·罗恩·哈密顿爵士（Sir William Rowan Hamilton, 1805-1865）于 1834 年提出的，比拉格朗日《分析力学》的出版晚了近 50 年。那么，在哈密顿原理诞生之前，分析力学是如何建立的？与变分学又有何联系？本节就来介绍这些问题。

历史上最早在力学问题中使用“最小作用量”概念的人是法国数学家莫培督（Pierre Louis Moreau de Maupertuis, 1698-1759）。他于 1744 年在法国科学院的报告⁹中讨论了几何光学规律和物体运动规律之间的相似性，并把几何光学的费马最短时间原理重新叙述为：在空间中，光从一点 A 到另一点 B（位置矢量记作 $\mathbf{r}_A$ 和 $\mathbf{r}_B$ ）的路径使得积分

$$I = \int_{r_A}^{r_B} n(r) ds$$

取稳定值，其中 $n(r)$ 为空间中各处的折射率， $\int ds$ 表示沿路径的曲线积分。莫培督将积分 I 称为几何光学问题的“作用量”（action）。随后，莫培督在 1746 年致柏林科学院的论文¹⁰中正式提出力学中的最小作用量原理：一个物体从一点 A 到另一点 B 的真实运动轨迹使得下述作用量最小

$$I = \int_{r_A}^{r_B} m v ds$$

其中 m 是物体的质量， v 是其运动的速率。莫培督利用这一原理重新推导出了一些力学问题的结论，并结合最小作用量形式的费马原理，断言自然界总是按最小化目标行事。然而，尽管莫培督声称该原理可以处理所有的自然现象，但他在论文中只对一些力学中的简单例子进行了讨论，没有给出一个适用于“所有自然现象”的一般的叙述。同时，即使只针对力学问题，莫培督的分析也显得十分随意——面对每一个具体问题，讨论作用量稳定值时都要单独附加一些论述。

之所以会出现这样的问题，是因为莫培督在阐述他的原理时没有对全部的要素进行一般性的说明。我们对莫培督作用量稍加变形 $ds = vdt$ 就会发现

$$I = \int_{t_A}^{t_B} mv^2 dt = 2 \int_{t_A}^{t_B} T dt$$

它其实是两倍动能 T 对时间的积分。由于莫培督没有对动能 T 的值（抑或是速率 v ）做任何一般性的要求，因此这一最小作用量原理中没有包含物体受到的作用力的任何信息，对力学系统的描述一定是不完整的；同时，莫培督也没有对时间起止点 t_A 和 t_B 做任何要求，故上述作用量的稳定值问题在数学上看也不属于上一节中提到的两类泛函稳定值问题。

从史料¹¹中可以发现，虽然莫培督提出了最小作用量原理并赋予其极大的普遍性，但他的目的并不是建立一套系统的力学理论，而是完全从形而上学的角度试图论证上帝的存在，所以他的论文中极度缺乏逻辑严密的系统分析与讨论。这种浓厚的神学和形而上学的色彩很大程度上影响了他的后继者欧拉，导致后者没能完成将力学理论分析化的工作。直到很久之后的 1788 年，保守力学系统（即势能 V 不显含时间）的最小作用量原理才由拉格朗日在《分析力学》一书中基于静力学的虚功原理^{xiii}和动力学的达朗贝尔原理严格地推导和表述出来。用现代的语言，拉格朗日的最小作用量原理表述为：一个力学系统从（构型空间中的）A 点运动到 B 点的真实运动路径使得下述作用量在满足约束条件 $T + V = \text{const.}$ （即机械能守恒，是保守系统的重要特征）的情况下取稳定值

$$A[q_i(\tau), t(\tau)] = \int_{\tau_A}^{\tau_B} \sum_i p_i \dot{q}_i t' d\tau \quad (6)$$

^{xiii} 最早由约翰·伯努利在 1717 年 1 月 6 日致 Varignon 的信中提出，称为“虚速度原理”（the principle of virtual velocities）。

其中 τ 是构型空间中的一个参量，所有的广义坐标 q_i 和时间 t 都是它的函数， $\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$ 是广义速度， $t' = \frac{dt}{d\tau}$ ， p_i 是与广义坐标 q_i 对应的广义动量。由于在当时研究的问题中动能总是能写成广义速度的二次型： $T = \frac{1}{2} \sum_{ij} a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$ ，且势能 V 中不含广义速度，故 $p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = \sum_j a_{ij} \dot{q}_j$ ， $\sum_i p_i \dot{q}_i = 2T$ 。这样一来，拉格朗日的作用量(6)就表示为

$$A[q_i(\tau), t(\tau)] = 2 \int_{\tau_A}^{\tau_B} T t' d\tau \quad (7)$$

在数值上仍然等于两倍动能对时间的积分，只不过积分变量是构型空间中的参量 τ 而非时间 t 。这样做的好处是：在构型的起止点 AB 固定的情况下，变量 τ 的起止点 τ_A 和 τ_B 也是固定的，于是拉格朗日的的作用量稳定值问题从数学上看就是上一节中讨论的有约束的泛函稳定值问题。利用乘子法，它就转化为下述泛函 $W[q_i(\tau), t(\tau)]$ 的自由稳定值问题（记常数 $E = T + V$ ）

$$W[q_i(\tau), t(\tau)] = \int_{\tau_A}^{\tau_B} [2Tt' - \lambda(T + V - E)] d\tau$$

定义 $T_1 = Tt'^2 = \frac{1}{2} \sum_{ij} a_{ij} (\dot{q}_i t') (\dot{q}_j t') = \frac{1}{2} \sum_{ij} a_{ij} q'_i q'_j$ ，其中 $q'_i = \frac{dq_i}{d\tau}$ ，则被积函数就表示为 (q_i, q'_i, t, t') 的函数

$$W[q_i(\tau), t(\tau)] = \int_{\tau_A}^{\tau_B} \left[2 \frac{T_1}{t'} - \lambda \left(\frac{T_1}{t'^2} + V - E \right) \right] d\tau$$

符合标准形式(5)，可以使用欧拉方程。函数 $t(\tau)$ 对应的欧拉方程为

$$-2 \frac{T_1}{t'^2} + 2\lambda \frac{T_1}{t'^3} = 0$$

这告诉我们乘子 $\lambda = t'$ 。其余所有函数 $q_i(\tau)$ 对应的欧拉方程组合在一起就是力学系统完整的动力学方程。

需要指出的是，基于一般结果 $\lambda = t'$ ，我们可以把拉格朗日的最小作用量原理改写成更为简洁的形式。首先将 $\lambda = t'$ 代回，得到

$$W[q_i(\tau), t(\tau)] = \int_{\tau_A}^{\tau_B} \left[\frac{T_1}{t'} - Vt' + Et' \right] d\tau$$

由于我们已经将约束条件 $E = T + V$ 通过乘子法结合进了 $W[q_i(\tau), t(\tau)]$ ，此时所有的 $q_i(\tau)$ 和 $t(\tau)$ 共 $d + 1$ 个函数中只有 d 个是独立的，因此现在可以把所有的 q_i 视作独立变量，而把时间 t 作为参量^{xiv}。拉格朗日作用量的稳定值问题最终转化为下列泛函 $W[q_i(t)]$ 的自由稳定值问题

$$W[q_i(t)] = \int_{\tau_A}^{\tau_B} [T - V]t' d\tau + C = \int_{t_A}^{t_B} [T - V]dt + C$$

其中 $C = \int_{\tau_A}^{\tau_B} Et' d\tau = E \int_{t_A}^{t_B} dt$ 是一个常数。再定义新的泛函 $S[q_i(t)] =$

$W[q_i(t)] - C$ ，拉格朗日提出的保守力学体系的最小作用量原理可以更简洁地表示为：系统从 t_A 时刻从构型 A 开始运动，直到 t_B 达到构型 B，其运动路径满足

$$S[q_i(t)] = \int_{t_A}^{t_B} [T(q, \dot{q}) - V(q)]dt \quad (8)$$

取稳定值。读者应该能够发现，上述形式最小作用量原理正是我们最为熟知的哈密顿形式的最小作用量原理在保守系统中的特例。该形式的最小作用量原理所对应的动力学方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial T}{\partial q} + \frac{\partial V}{\partial q} = 0 \quad (9)$$

正是《分析力学》的核心——动力学基本方程以广义坐标为变量的形式（参考文献 7 第 230 页）。但由于《分析力学》未将最小作用量原理摆在力学原理的核心地位，拉格朗日是通过达朗贝尔原理（参考文献 7 第 186 页，可以理解为牛顿定律的翻版）导出(9)的。后来直到 1809 年，拉格朗日的得意门生西梅翁·泊松（Siméon Denis Poisson, 1781-1840）将动能和势能的差定义为一个新

^{xiv} 由于约束关系的存在，在机械能 E 和所有广义坐标的起止点都给定的情况下， t 的起止点 t_A 和 t_B 就是固定的。

的函数¹²，即 $R(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q)$ （后世称为“拉格朗日函数”），从而把(9)转化成了欧拉-拉格朗日方程的标准形式 $\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial R}{\partial q} = 0$ 。虽然泊松充分继承了拉格朗日的思想，在其主要著作¹³中也几乎没有提及最小作用量原理，但他给出的方程 $\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial R}{\partial q} = 0$ 已经事实上等价于作用量 $S[q_i(t)]$ 取稳定值。

3、结语

区别于他的前辈们对形而上学的追求，拉格朗日在《分析力学》中明确表示：“对于最小作用量原理，我并不将其视作是一种形而上学的原理，而是由牛顿力学定律导出的一个简洁而普遍的结果。”在书中，拉格朗日也没有将最小作用量原理摆在基本公理的位置上，而是放在了全部 17 条动力学原理的最后，作为对前人工作的回顾进行展示。纵观《分析力学》全书，拉格朗日主要关注于构建一套对所有力学问题均适用的、系统化地导出动力学方程的方法^{xv}，从而避免复杂的受力分析，使得解决一些实际的力学问题变得容易。至于力学理论的总体逻辑，拉格朗日的分析力学仍然遵循着牛顿时代以来的传统观点，即物理环境对力学系统施加的作用通过动力学方程决定系统如何从一个状态（构型）演化到下一个状态。

需要强调的是，拉格朗日建立的分析力学的框架主要适用于处理满足一定要求（动能函数为速度的二次型，势能函数中不含速度）的保守力学系统，想要解决更复杂的问题，就要在动力学方程中人为地加入一些项（如不能写作 $-\frac{\partial V}{\partial q_i}$ 形式的其他广义力）。在分析力学的框架初步建立之后，19 世纪的数学家

^{xv} 这套方法就是当今很多理论力学课程中重点讲述的，依赖于体系动能函数 $T(q, \dot{q})$ 和势能函数 $V(q)$ 的基本方程： $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = - \frac{\partial V}{\partial q_i}$ （参考文献 7 第 230 页）。它是达朗贝尔原理（参考文献 7 第 186 页）的直接结果。

和物理学家们在他的基础上继续发展变分学和力学的理论。先是柯希

(Augustin-Louis Cauchy, 1789-1857) 于 1830 年前后借助勒让德 (Adrien-Marie Legendre, 1752-1833) 变换, 将泛函的稳定值问题从(2)式这样被积函数中只包含函数 $y(x)$ 和一阶导数 $y'(x)$ 的特殊情况推广至可以包含更高阶导数的情况, 即导出了比欧拉方程(3)适用范围更广的正则方程 (canonical equations); 随后哈密顿建立了以哈密顿形式的最小作用量原理为基础、以正则方程为核心的, 适用于更广泛的 (尤其是显含时间的) 体系的分析力学理论 (后世称哈密顿力学); 再后来, 哈密顿和雅可比 (Carl Gustav Jacob Jacobi 1804-1851) 在寻找求解正则方程的一般方法 (即系统地寻找运动积分从而消去冗余的广义坐标) 的过程中建立了正则变换 (canonical transformation) 的理论, 并最终在 1834-35 年提出了著名的哈密顿-雅可比方程 (Hamilton-Jacobi equation)。这其中的每一次进步都极大地革新了人们对于动力学底层逻辑的认识, 对后来的热力学、电磁学甚至量子理论的建立产生了举足轻重的影响。本文限于篇幅, 无法对这一史诗级的历程进行充分的介绍, 笔者拟另文专门展开讨论这些内容, 同时也鼓励读者自行阅读相关资料¹⁴。

附录

在《分析力学》中, 拉格朗日的最小作用量原理是针对质点系统, 以每个质点的直角坐标为变量, 运用达朗贝尔原理并辅以机械能守恒得出的, 其很接近现今分析力学教材中用从达朗贝尔原理推导出哈密顿形式的最小作用量原理的思路。同时拉格朗日把最小作用量原理看作是一个由动力学基本方程导出的结论而不是基本原理, 也就没有展示如何从最小作用量原理导出动力学方程。

鉴于拉格朗日版本的最小作用量原理中以构型空间中的抽象参量 τ 为变量，可能引发一些疑惑，我们这里就给出一个直接的推导过程。

首先拉格朗日作用量(7)应在机械能守恒的约束下取极值，故要用到乘子法。正文中已经得出了乘子 $\lambda = t'$ ，因此，问题转化为下列泛函的极值问题

$$W[q_i(\tau), t(\tau)] = \int_{\tau_A}^{\tau_B} \left[\frac{T_1}{t'} - Vt' + Et' \right] d\tau$$

可以直接利用欧拉-拉格朗日方程获得极值条件。首先借助 $T_1 = Tt'^2$ 得到

$$\frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{T_1}{t'} - Vt' + Et' \right) = \frac{\partial}{\partial q_i} (T - V)t'$$

其次借助 $T_1 = \frac{1}{2} \sum_{ij} a_{ij} q'_i q'_j$ 和 V 中不显含 q'_i 得到

$$\frac{\partial}{\partial q'_i} \left(\frac{T_1}{t'} - Vt' + Et' \right) = \frac{1}{t'} \sum_j a_{ij} q'_j = \sum_j a_{ij} \dot{q}_j = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}$$

其中用到了 $q'_j = \frac{dq_j}{d\tau} = \frac{dq_j}{dt} t'$ 。这样一来，欧拉-拉格朗日方程就写作

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial}{\partial q_i} (T - V)t' = 0$$

也就是

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial}{\partial q_i} (T - V) = 0$$

我们就得到了动力学基本方程(9)。

参考文献：

-
- ¹ Hamilton, W. R. (1834). *On a general method in dynamics* (p. 247). Philosophical Transactions of the Royal Society, part II for 1834, pp. 247–308.
- ² 贾小勇. 19 世纪以前的变分法[D].西北大学,2008.
- ³ Euler, Leonhard. *Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes, sive Solutio problematis isoperimetrici latissimo sensu accepti*. Lausannæ, Genevæ, apud Marcum-Michaelem Bousquet & socios, 1744. Pdf. Retrieved from the Library of Congress, <www.loc.gov/item/04028085/>.

-
- ⁴ Lagrange, J. L. Letter to Euler 12 August 1755. In *Oeuvres*, Paris: Gauthier-Villars, 14(1892): 135-138.
- ⁵ Euler, L. Letter to Lagrange 6 September 1755. In *Oeuvres*, Paris: Gauthier-Villars, 14(1892): 144-146.
- ⁶ Euler, L. *Elementa calculi variationum*. In *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*, 1764, 10: 51-93. Reprinted in Euler, L. *Opera Omnia*, Basel, I 25: 141-176.
- ⁷ Lagrange, J. L. *Analytical mechanics*. Vol. 191. Springer Science & Business Media, 2013.
- ⁸ Goldstine, H. H. *A History of the Calculus of Variations from the 17th through the 19th Century*. Springer-Verlag New York Inc. 1980.
- ⁹ Maupertuis, P. L. M., Accord the differentes Loix de la Nature aui avoient jusqu'ici paru Incompatibles. *Hist. Acad. Roy. Sci. de Paris, Mem. Math. Phys.*, 1744: 417-426. In Euler's *Opera Omnia Series II, Volume V*, 274-281.
- ¹⁰ Maupertuis, P. L. M., Les Loix du mouvement et du repos déduites d'un principe metaphysique [J]. *Hist. Acad. Roy. Sci. et Bell. Lettr. De Berlin, Mem. Math. Phys.*, 1746: 267-294. In Euler's *Opera Omnia Series II, Volume V*, 282-302.
- ¹¹ Maupertuis, P. L. M. *Essais de cosmologie*. 1751.
- ¹² Poisson, Siméon-Denis (1809). *Mémoire sur la variation des constantes arbitraires dans les questions de Mécanique*. *Journal de l'École polytechnique*, 15e cahier. 8: 266-344.
- ¹³ Poisson, S., Garnier, J. G. (1838). *Traité de mécanique*. Belgium: Société belge de librairie.
- ¹⁴ Lanczos, C. (2012). *The Variational Principles of Mechanics*. United States: Dover Publications.